청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교

작성자 (Researcher)	학과	학년	학번	이름
	기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

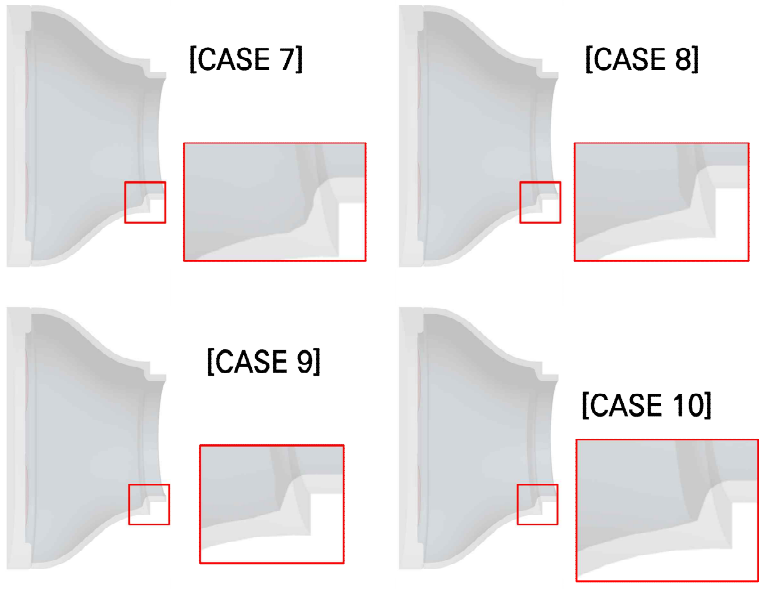
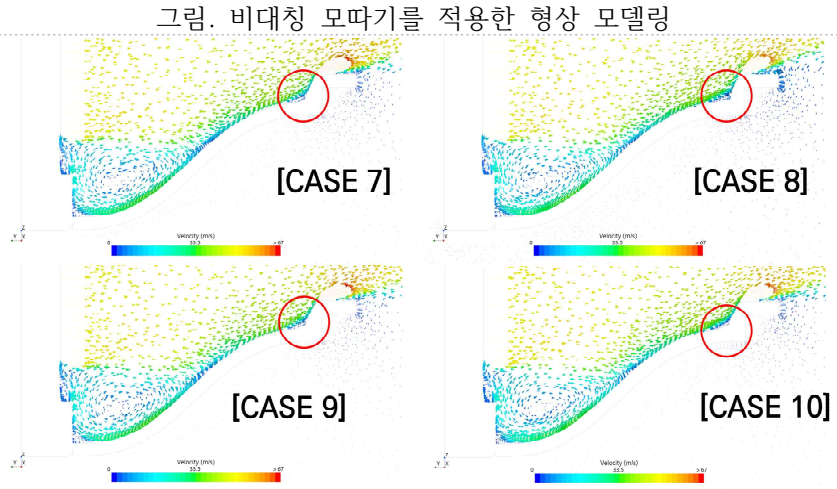
활동 내역

Activity details

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형</td><td>▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교
▪ 파란색 점선으로 표기한 노즐 내부의 각진 부분에 비대칭 모따기(Asymmetric Chamfer)를 적용하여 각 케이스별 성능 변화를 비교 분석함
▪ 비대칭 모따기 거리는 케이스 별로 아래 표와 같이 나타냄
<table>
<tr><th>Number</th><th>Upper Distance</th><th>Lower Distance</th></tr>
<tr><td>7</td><td>0.001</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>8</td><td>0.001</td><td>0.003</td></tr>
<tr><td>9</td><td>0.001</td><td>0.004</td></tr>
<tr><td>10</td><td>0.003</td><td>0.001</td></tr>
<tr><td>11</td><td>0.003</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>12</td><td>0.003</td><td>0.004</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>수치 해석 결과 비교 분석</td><td>비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장)
▪ Case 7의 경우 상단 0.001, 하단 0.002의 비대칭성 모따기가 적용된 것으로, 단차 부근에서 유동 박리가 시작되어 일정 수준의 재순환 영역이 확인됨
▪ Case 8은 하단 거리가 0.003으로 확장되면서 벽면 곡률이 완화되었고, 이로 인해 Case 7 대비 박리 구간의 폭이 소폭 감소함
▪ Case 9은 하단 거리가 0.004로 유동 부착성이 가장 우수하며, 재순환 영역이 상단 0.001 기준 내에서 가장 최소화됨
▪ Case 10은 상단 거리를 0.003으로 늘려 유동 유입은 원활해졌으나, 하단 거리가 짧아 단차 직후 유동이 벽면에서 떨어지는 박리 현상이 나타남

비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교
▪ Case 7은 유입구 정압이 24.6Pa로 상단 0.001 기준 내 가장 낮게 측정되었으며, 팬의 구동 부하가 가장 적어 에너지 효율 면에서 가장 유리한 형상임을 확인
▪ Case 8은 유입구 정압이 78.3Pa으로 급격히 상승하였으며, 이는 해당 비대칭 조합이 유동 흐름에 대해 강한 저항을 형성하고 있음을 의미함
▪ Case 9의 경우 55.5Pa를 나타냈으며, Case 8에 비해 배압이 다소 완화되었으나 Case 7보다는 높은 부하를 나타냄
▪ Case 10은 유입구 정압이 47.1Pa으로 측정되었으며, 상단 모따기를 강화하는 것이 하단 모따기만 키우는 것보다 배압 저감에 효과적일 수 있음을 나타냄

비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
▪ Case 7은 압력 강하 값이 862.8Pa로 상단 0.001 기준 내 가장 낮게 나타났으며, 이는 내부 유동 경로에서 발생하는 마찰 및 와류에 의한 손실이 가장 적음을 나타냄
▪ Case 8은 하단 거리의 확장이 압력 강하 수치를 864Pa로 상승시켰으며, 특정 임계점 이상의 하단 모따기 적용이 오히려 내부 유동 저항을 높이는 결과를 보임
▪ Case 9의 압력 강하 수치가 864Pa으로 Case 8과 동일하게 나타냈으며, 하단 거리의 추가적인 확장이 내부 에너지 손실 저감에는 유의미한 변화를 주지 못함
▪ Case 10의 압력 강하 수치가 868Pa으로 상단 편향적 비대칭 모따기가 노즐 내부의 전체적인 압력 손실을 가중시키는 것으로 분석됨</td></tr>
</table>

활동 사진	 그림. 비대칭 모따기를 적용한 형상 모델링  그림. 비대칭 모따기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 13	**활동 시간** Time 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature